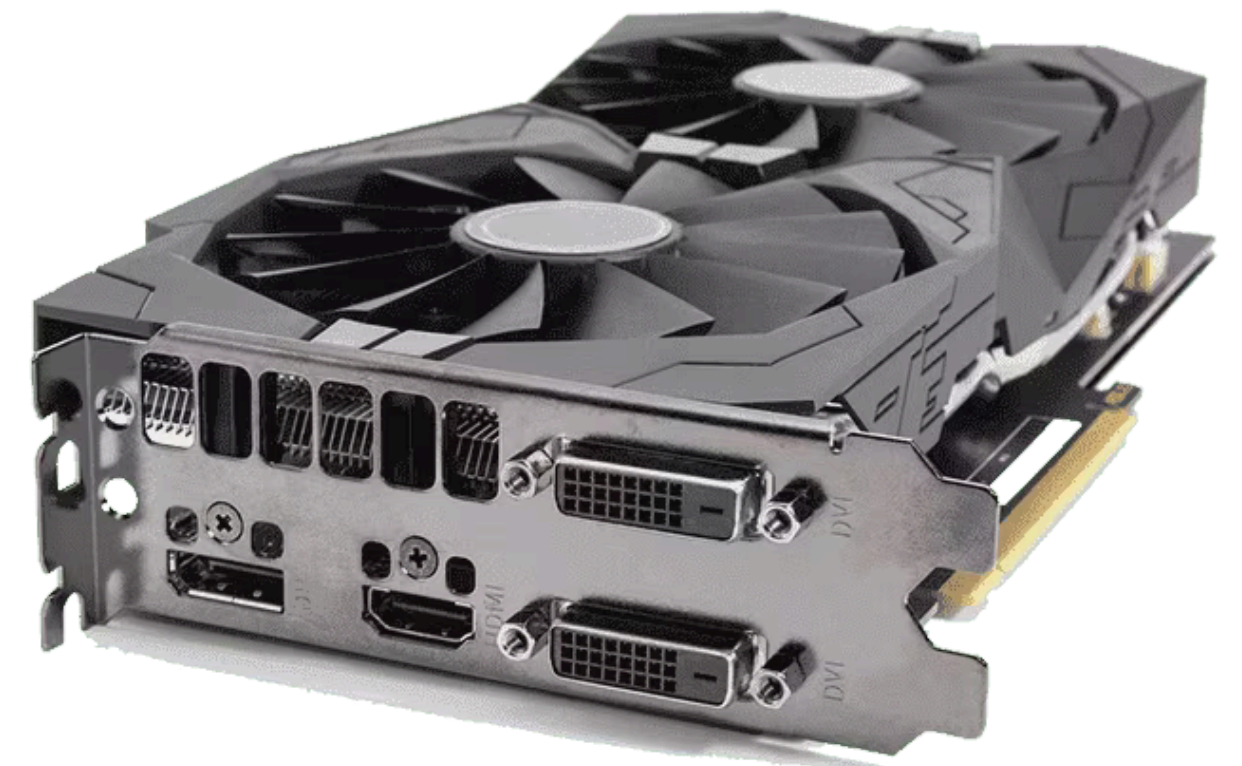
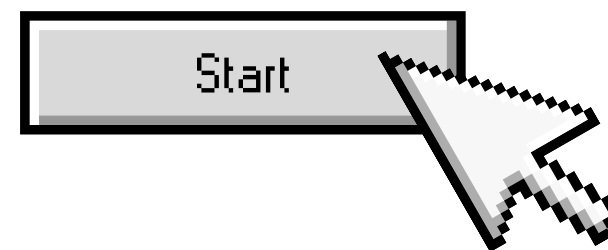
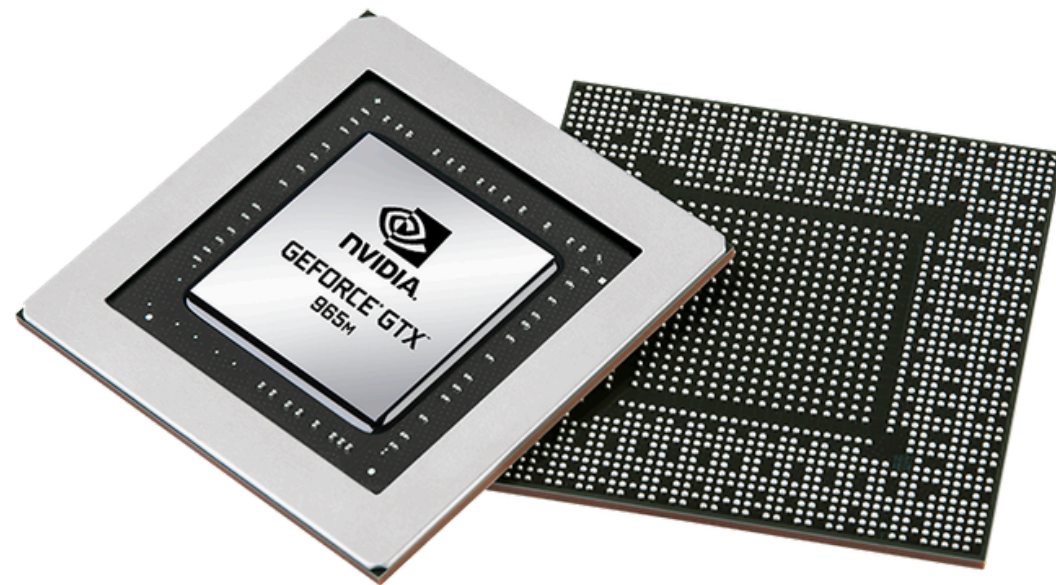
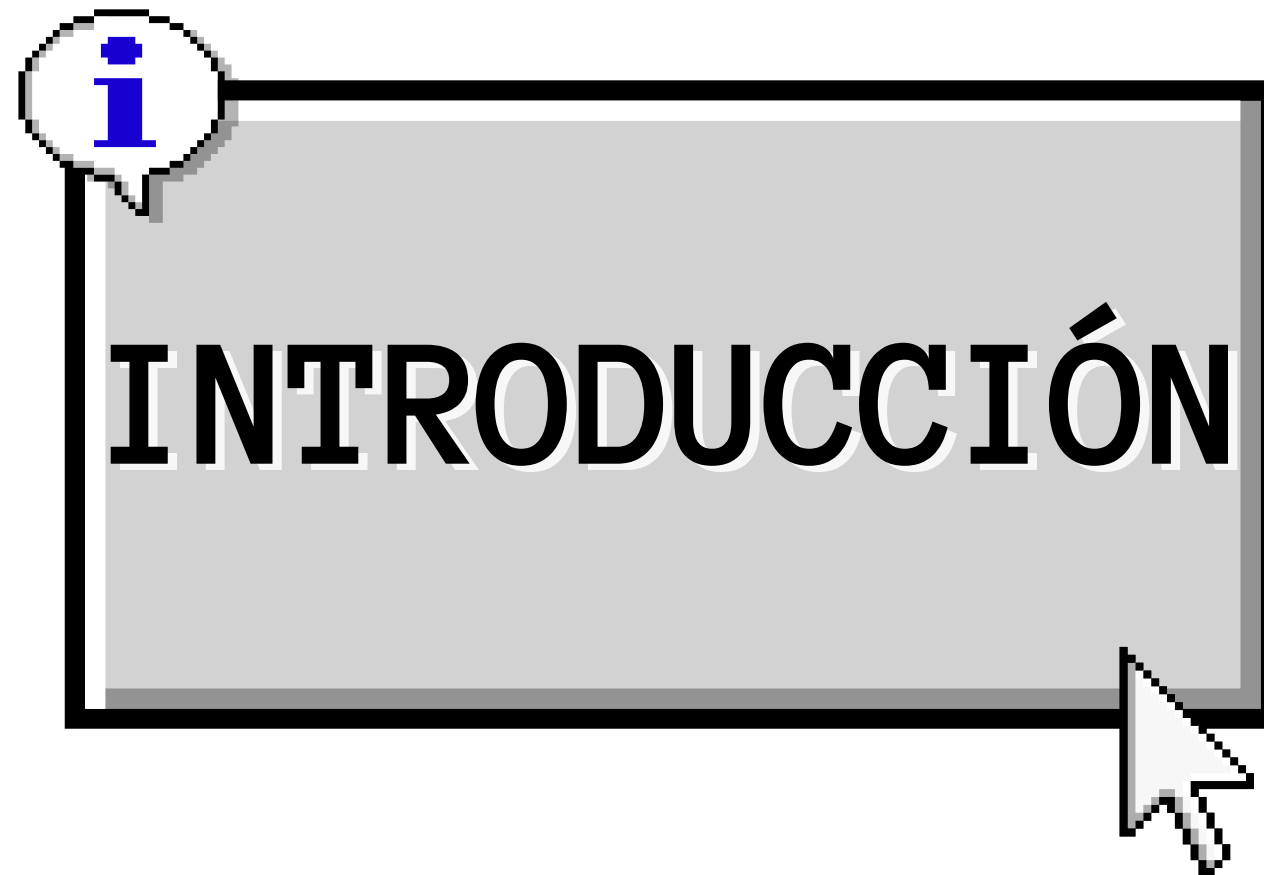
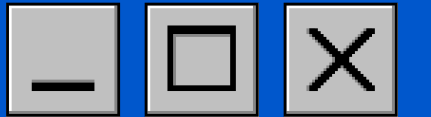


EL SISTEMA OPERATIVO Y LA

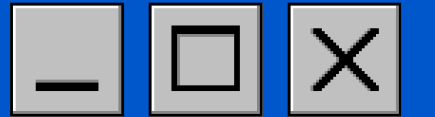
GPU





El sistema operativo y la tarjeta gráfica trabajan en conjunto para hacer posible la representación visual, mediante una comunicación que evolucionó gracias a controladores y APIs gráficas.





OBJETIVOS

- Explicar la relación entre el sistema operativo y la GPU.
- Entender el papel del kernel, las bibliotecas del sistema y las syscalls.
- Comprender la importancia de las syscall y su relación con la compatibilidad de software.

- Analizar cómo Wine permitió ejecutar software de Windows en Linux.
- Explicar el papel de DirectX en el desarrollo gráfico moderno.
- Explorar la compatibilidad de aplicaciones binarias con uso de gráficos desarrolladas para Windows en entornos Linux.



Las aplicaciones no envían órdenes directamente a la tarjeta gráfica; primero pasan por el sistema operativo, los drivers y las APIs gráficas, que traducen esas instrucciones para que la GPU las ejecute.



**RELACIÓN
SO → GPU**



Aplicación → API gráfica → driver → sistema operativo → GPU

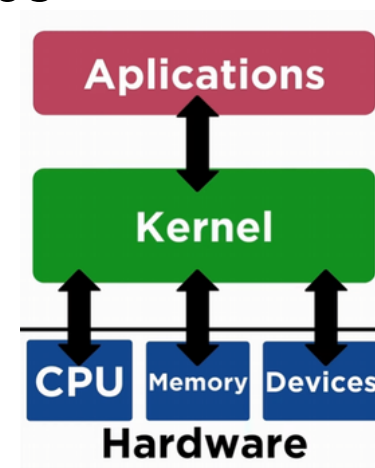


Sistema Operativo:

- Colección de software que gestiona el hardware y las aplicaciones de una computadora.

Kernel:

- Administra CPU, memoria, procesos y dispositivos.



CONTEXTO

API:

- Conjunto de definiciones y protocolos usados para diseñar e integrar el software de las aplicaciones.

Driver:

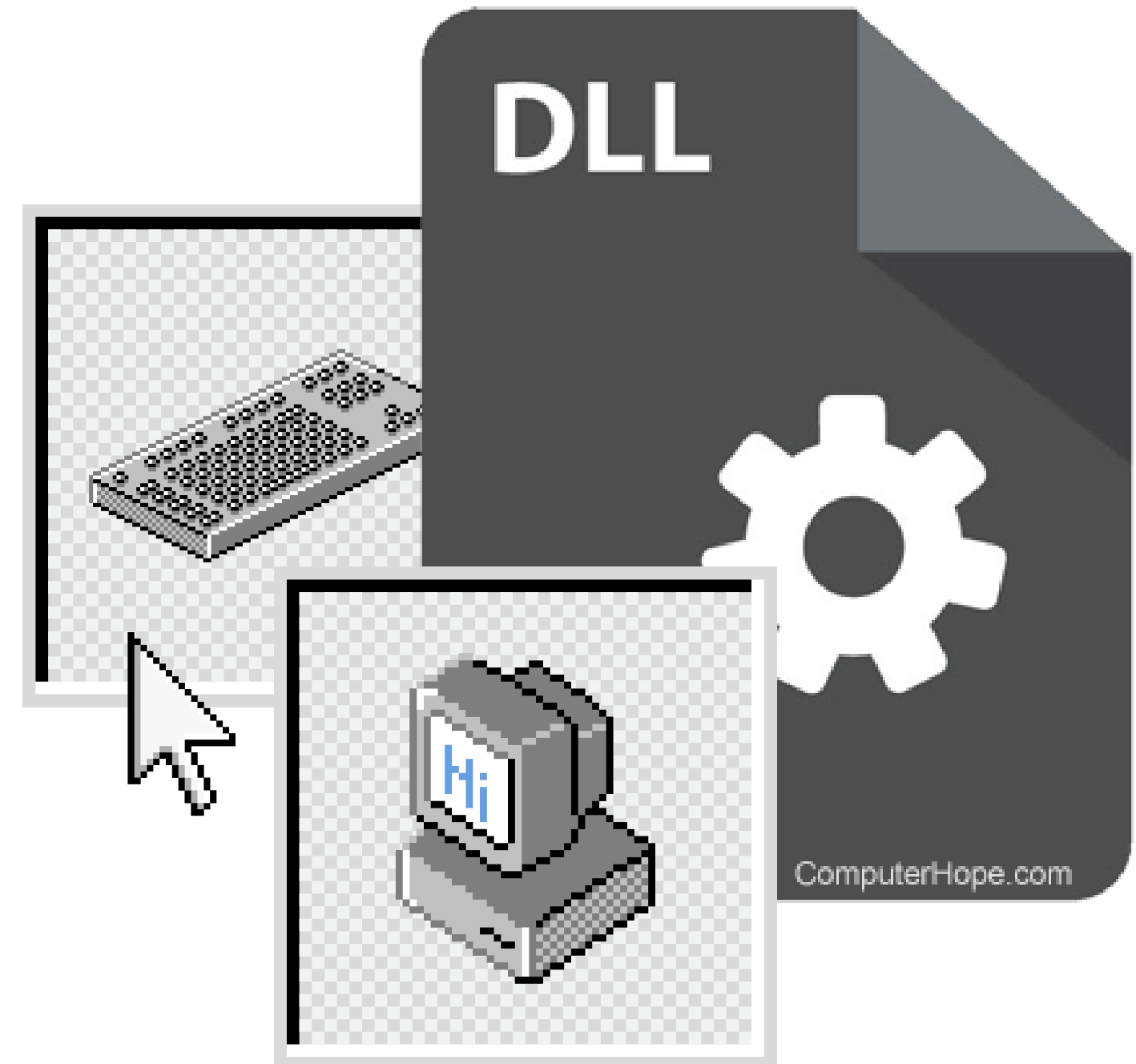
- Programa informático que permite enlazar un dispositivo periférico al SO.

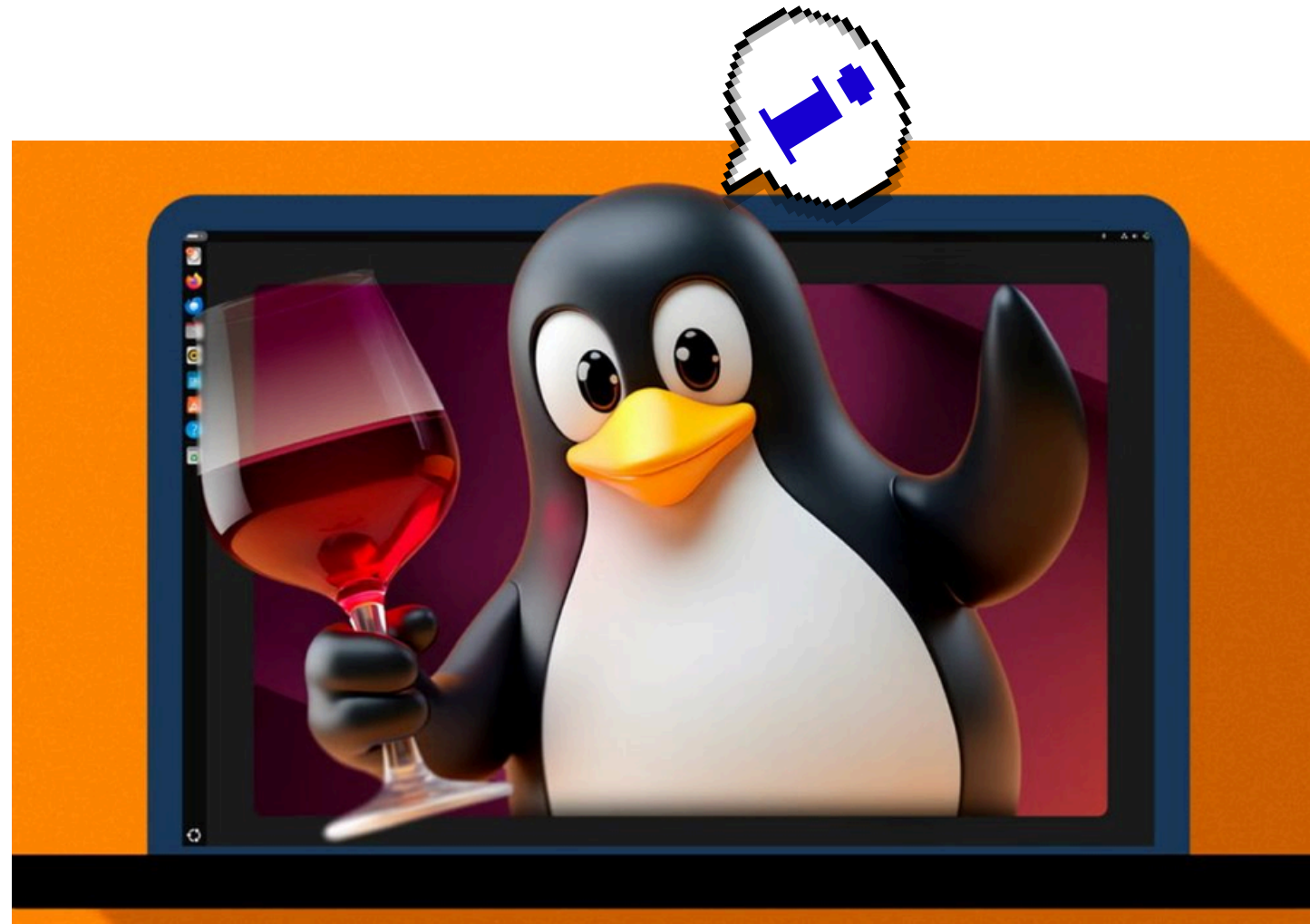
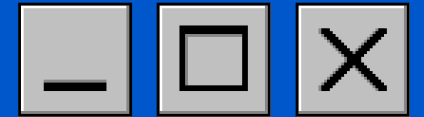




DLL Y BIBLIOTECAS COMPARTIDAS

- Biblioteca dinámica que contiene funciones reutilizables por distintos programas.
- Permite modularidad y reutilización de código.
- APIs y funciones distribuidas mediante DLL.

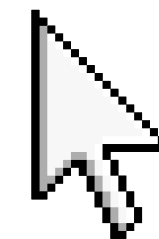
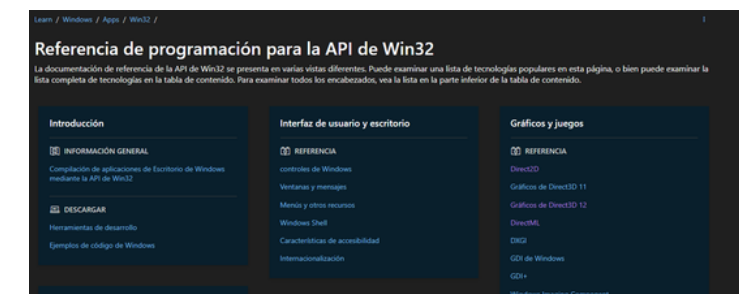




- Software que busca DLLs inexistentes.
- Programas que lanzan *System calls* que linux no entiende.
- Dependencia absoluta de DirectX

WINE

- Ofrece una implementación compatible de esas DLLs.
- Actúa como traductor de las *System calls* en tiempo real.
- Traducción de instrucciones gráficas hacia estándares abiertos.

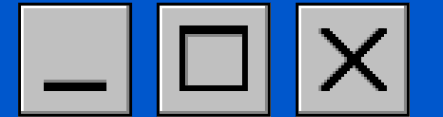




DIRECTX

- Distintas marcas de tarjetas gráficas con diferencias entre sus controladores.
- Interfaz común → API estandarizada.
- Dependencia del ecosistema de Microsoft.
- Empresas apoyando un modelo cerrado → Nvidia, F*ck you!





[Home](#)

[Content](#)

[Contact](#)

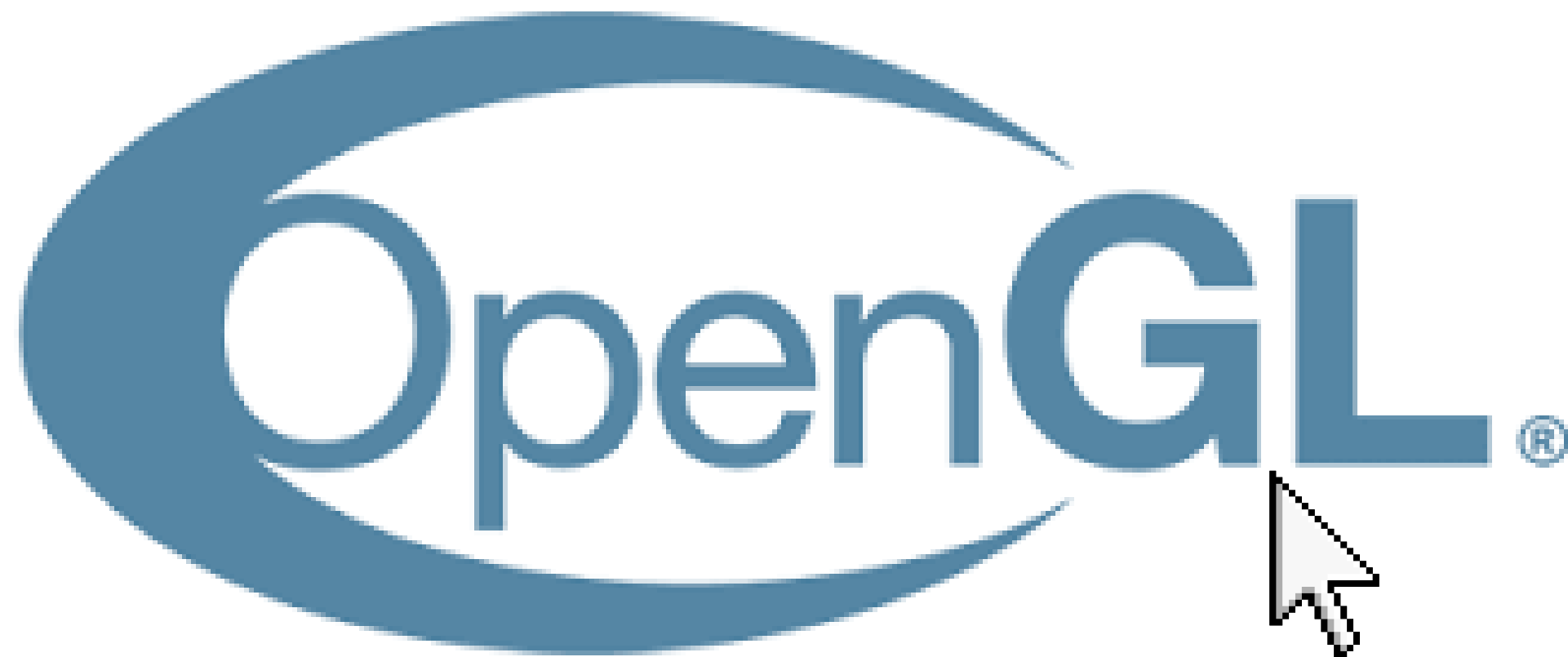


**LINUS
'EL PINGÜINO'
TORVALDS**

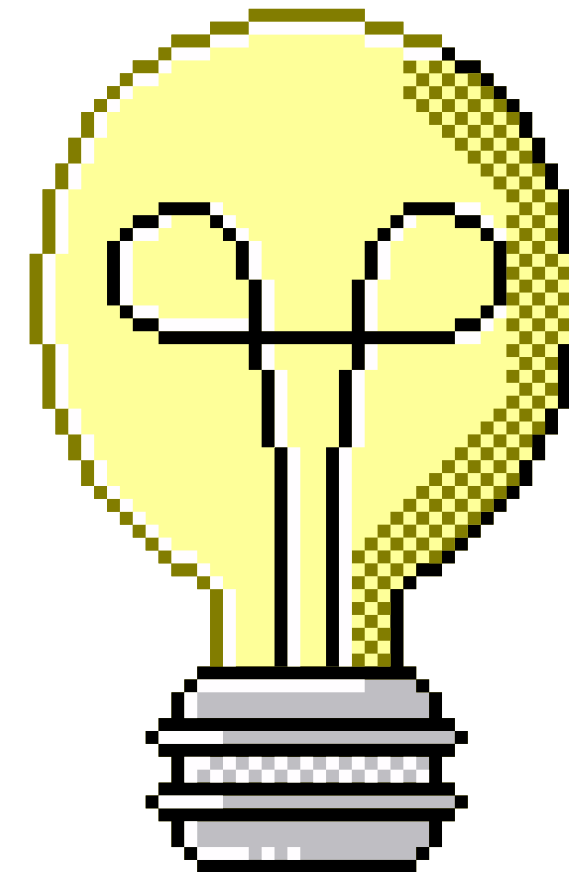


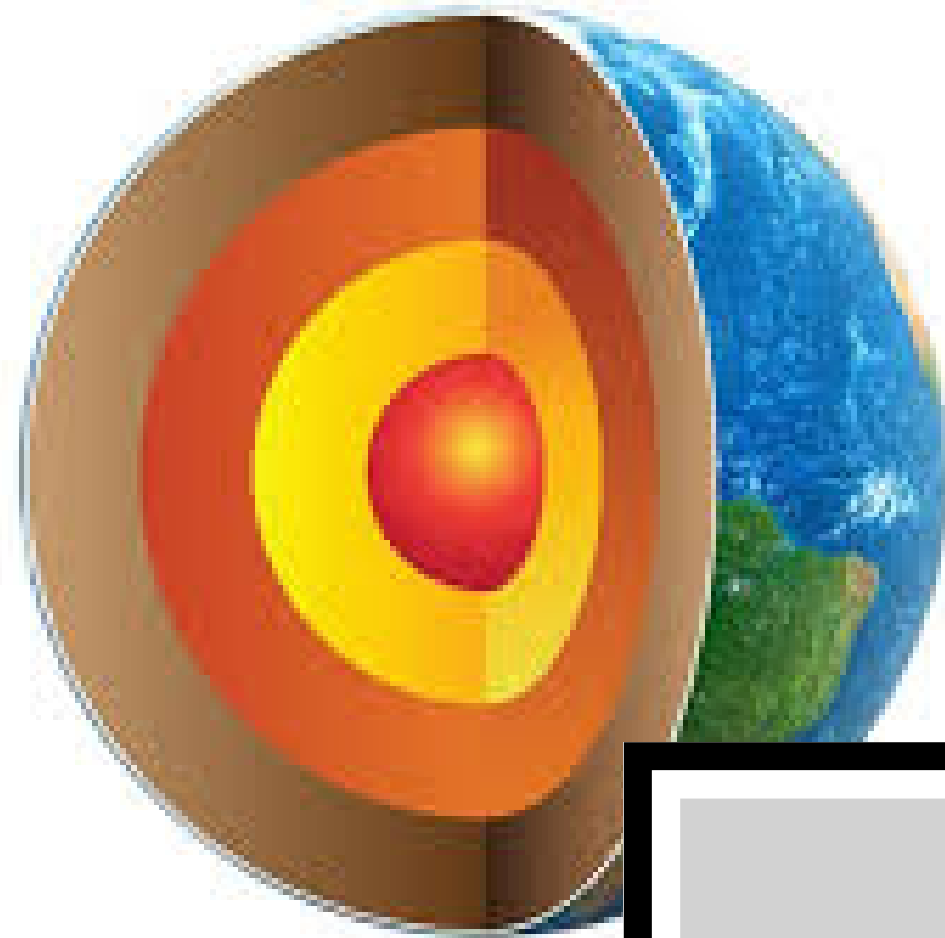


OPENGL



- API gráfica multiplataforma que permitió desarrollar aplicaciones portables entre SOs.
- Alternativa fuera del entorno exclusivo de Windows.





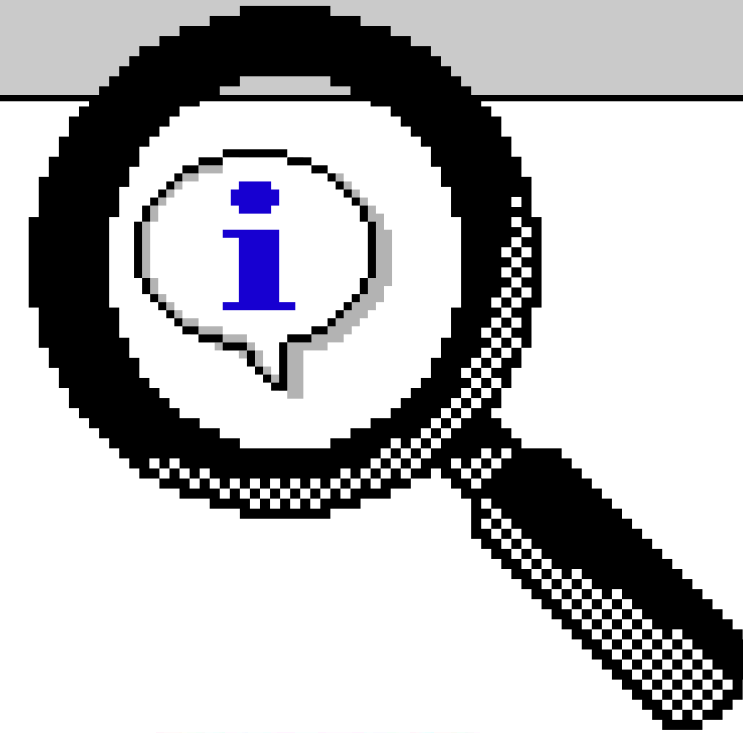
- Desarrollada por AMD.
- Acceso más directo a la GPU, reduciendo la sobrecarga entre software y hardware.
- Impulsó la idea de APIs de bajo nivel.

MANTLE



- Mantenida por Khronos.
- Pensada para dar un acceso eficiente, multiplataforma y de bajo nivel.
- Evolución de Mantle.
- API de gráficos y cómputo enfocada en la programación de GPUs multiplataforma.

VULKAN





DXVK

Yes

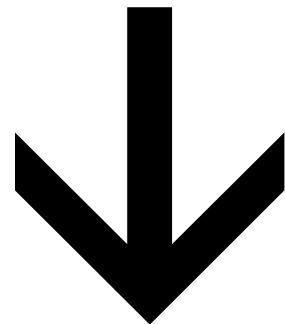
Cancel

- Capa de traducción basada en Vulkan.
- Implementa Direct3D, 8, 9, 10 y 11 sobre Vulkan.
- Permittió traducir gran parte del mundo de DirectX al ecosistema Linux.



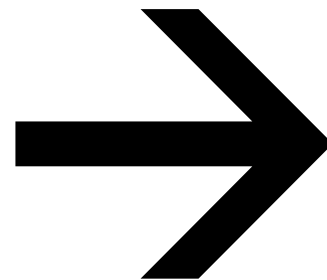
Aplicación

Envía instrucciones mediante DirectX o DirectML.

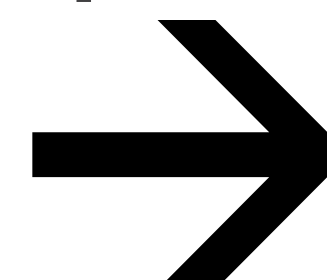
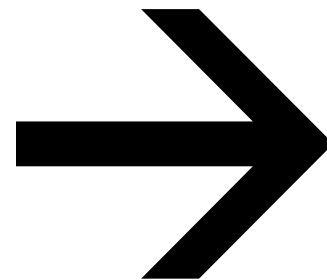


WINE

Recibe la llamada y ofrece el entorno que el programa espera.

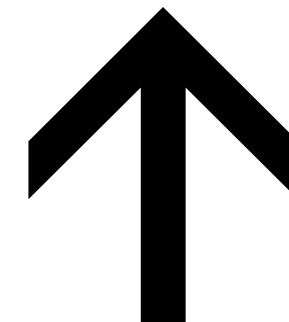


EL PROCESO



Hardware

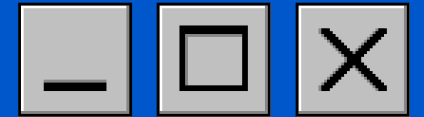
El driver de linux y el kernel coordinan el acceso final a la GPU.



DXVK

Convierte esas llamadas de Direct3D al lenguaje Vulkan.



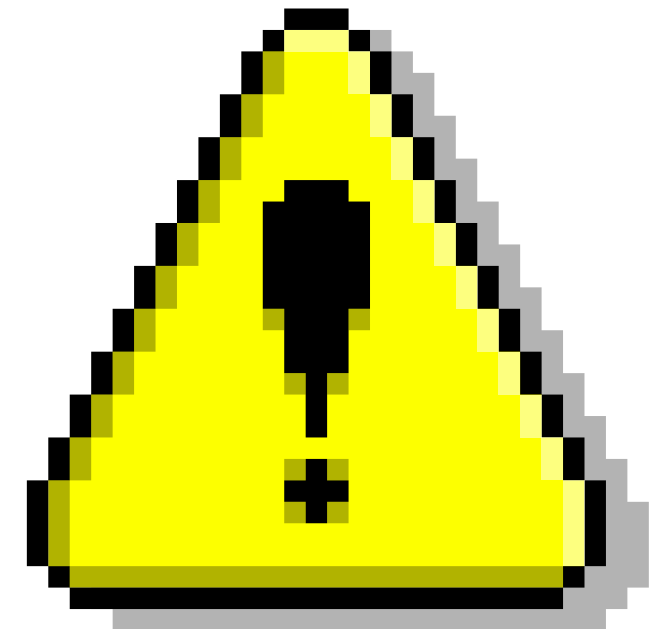


```
1 hr = IDirect3DDevice9Ex_BeginScene(device);
2 ok(SUCCEEDED(hr), "Failed to begin scene, hr %#lx.\n", hr);
3
4 hr = IDirect3DDevice9Ex_DrawPrimitiveUP(device, D3DPT_TRIANGLESTRIP, 2, quad, sizeof(quad[0]));
5 ok(SUCCEEDED(hr), "Failed to draw, hr %#lx.\n", hr);
6
7 hr = IDirect3DDevice9Ex_EndScene(device);
8 ok(SUCCEEDED(hr), "Failed to end scene, hr %#lx.\n", hr);
9
10 hr = IDirect3DDevice9Ex_Present(device, NULL, NULL, NULL, NULL);
11 ok(SUCCEEDED(hr), "Failed to present, hr %#lx.\n", hr);
```

- *BeginScene* indica al sistema que empezará el dibujo de objetos.
- *DrawPrimitiveUp* renderiza primitivas gráficas.
- *EndScene* marca el final de la escena.
- *Present* la imagen generada se envía al búfer de salida para mostrarse visualmente.
- el macro `ok` se usa en las pruebas de Wine para verificar si la llamada funcionó correctamente.



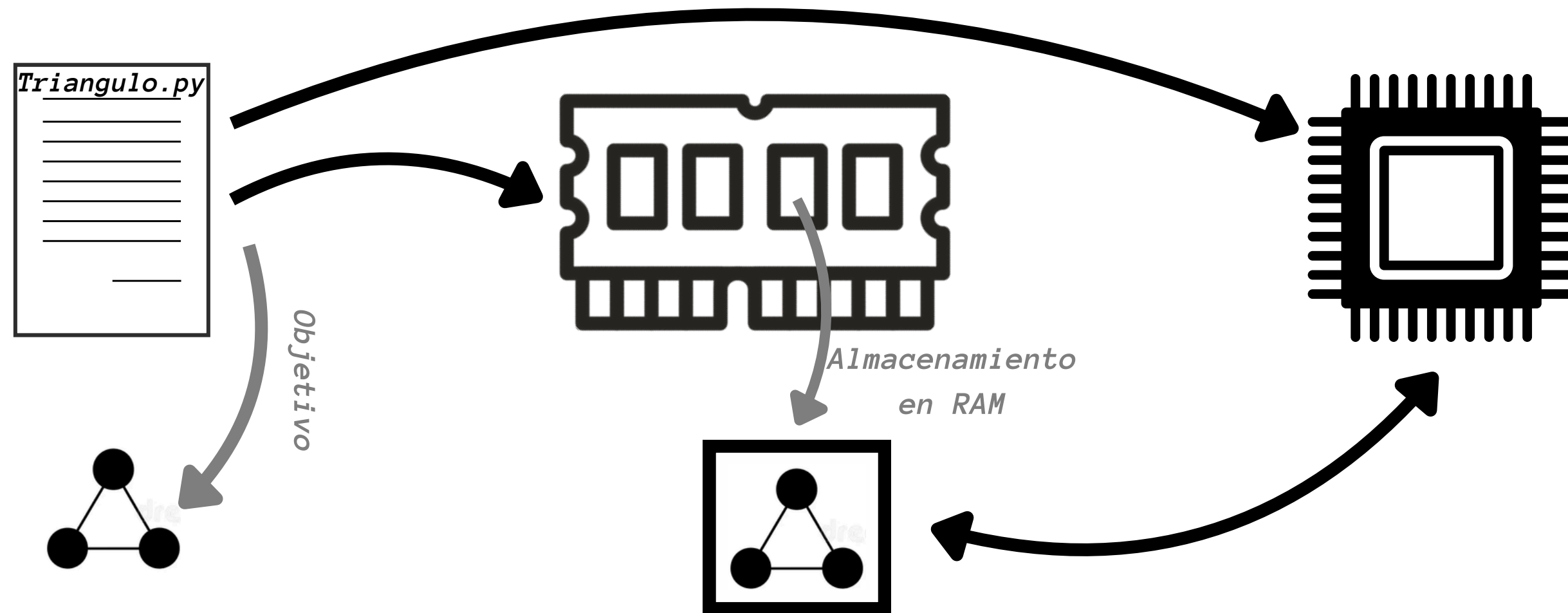
VERIFICACIÓN

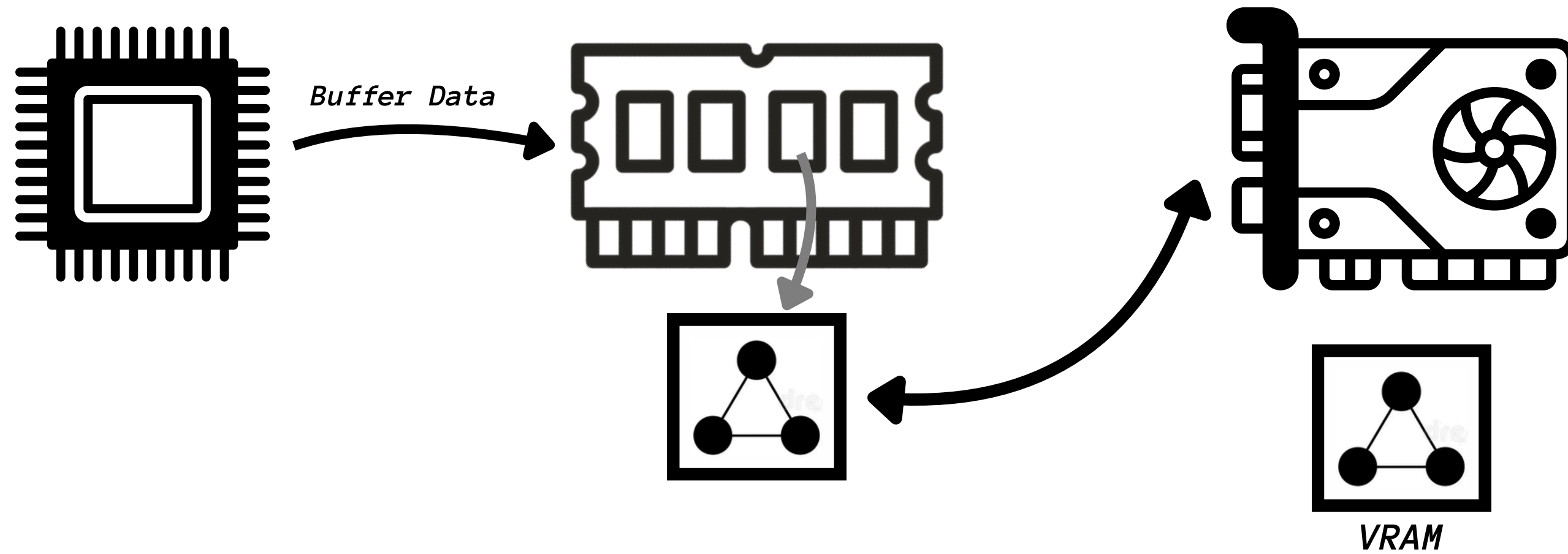


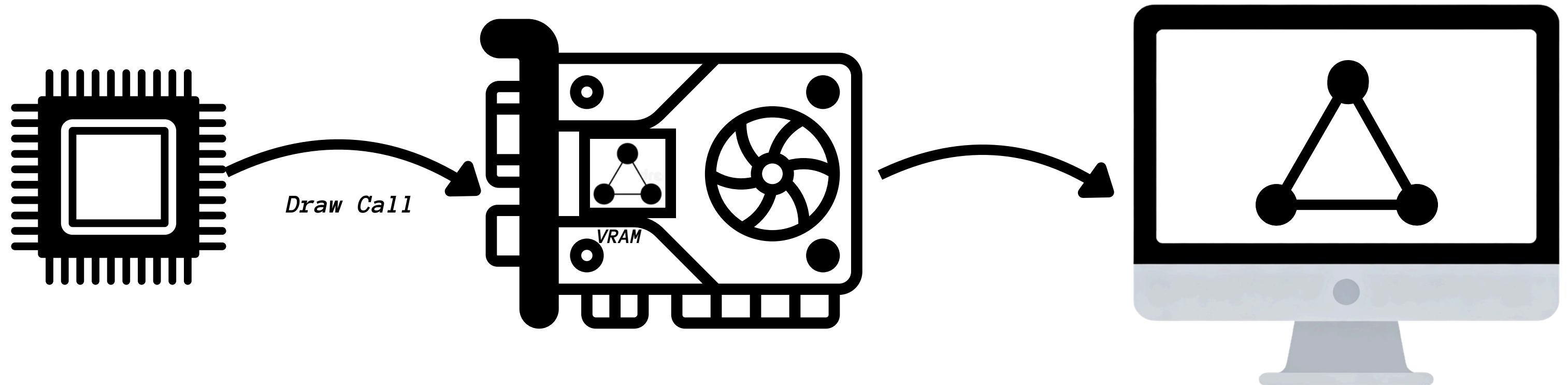
Aplicación → DirectX → Wine → DXVK → Vulkan → SO linux → GPU.

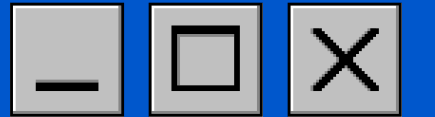


EJEMPLO PRÁCTICO









CONCLUSION

La compatibilidad no es una característica del hardware, es más bien un logro de la ingeniería de software y la interoperabilidad entre sistemas.

F*uck Nvidia

WINE

DLL

